单图消失点与消失线标定实验报告

课程：机器视觉　　贾宇航　学号：26125201

2026 年 10 月 15 日

摘要

本实验从单幅棋盘格图像中提取两组互相正交的平行线，通过总体最小二乘和奇异值分解估计两个消失点及棋盘平面的消失线。在主点位于图像中心、像素轴倾斜为零且 $f_x = f_y$ 的先验下，进一步估计焦距和相机相对棋盘坐标系的旋转。为兼顾交会残差和画面外消失点的可视化范围，最终选定图像为 `10/15.jpg`，得到焦距 202.063 px，平均直线共点残差为 1.662 px。实验同时说明：消失点只包含方向信息，不能单独恢复相机平移和绝对尺度；原图的径向畸变及消失点外推会造成系统误差。

关键词：消失点；消失线；单图标定；正交约束；相机旋转

目录

1 实验目的 **3**

2 理论基础 **3**

2.1 消失点与正交约束 3

2.2 消失线与旋转 4

3 实验方案与实现 **4**

3.1 直线拟合与消失点估计 4

3.2 单图候选选择 4

4 实验结果 **5**

4.1 单张消失线标定图片 5

4.2 消失点、消失线和内参 5

4.3 旋转矩阵 6

5 结果分析 **6**

6 代码与复现说明 **7**

7 结论 **7**

1 实验目的

1. 从单幅图像中的两组平行线估计消失点和棋盘平面的消失线；

2. 在明确内参先验的条件下估计相机焦距和相对棋盘的旋转；

3. 分析双消失点法的可观测性、误差来源和适用范围；

4. 给出可复现的消失点标定代码。

2 理论基础

2.1 消失点与正交约束

设世界方向为 $\boldsymbol{d}_i$，其图像消失点满足

$$\boldsymbol{v}_i \sim KR\boldsymbol{d}_i. \tag{1}$$

若两个世界方向正交，则

$$\boldsymbol{v}_x^T \omega \boldsymbol{v}_y = 0, \qquad \omega = K^{-T}K^{-1}. \tag{2}$$

单幅图像中的一对正交消失点只提供一个关于内参的独立约束，不能无条件求出一般的内参矩阵。为使问题可解，本实验采用以下假设：

- 主点等于图像中心 $\boldsymbol{c} = (360, 288)^T$；
- 像素轴倾斜为零；
- 方形像素，即 $f_x = f_y = f$；
- 棋盘的两个方向在三维空间中严格正交。

此时

$$K = \begin{bmatrix} f & 0 & c_x \\ 0 & f & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3}$$

令两个消失点的非齐次坐标分别为 $\boldsymbol{v}_x = (p_x, q_x, 1)^T$ 和 $\boldsymbol{v}_y = (p_y, q_y, 1)^T$，则

$$f = \sqrt{-\left[(p_x - c_x)(p_y - c_x) + (q_x - c_y)(q_y - c_y)\right]}. \tag{4}$$

根号内必须为正，否则说明消失点、正交关系或内参假设不一致。

2.2 消失线与旋转

棋盘平面的消失线为

$$\boldsymbol{l}_\infty = \boldsymbol{v}_x \times \boldsymbol{v}_y. \tag{5}$$

求得 K 后，两个棋盘轴在相机坐标系中的单位方向为

$$\boldsymbol{r}_i = \frac{K^{-1}\boldsymbol{v}_i}{\|K^{-1}\boldsymbol{v}_i\|}. \tag{6}$$

令 $\boldsymbol{r}_3 = \boldsymbol{r}_1 \times \boldsymbol{r}_2$，并通过 SVD 投影到最近的合法旋转矩阵，可构造

$$R = [\boldsymbol{r}_1\ \boldsymbol{r}_2\ \boldsymbol{r}_3]. \tag{7}$$

齐次消失方向存在正负号歧义，因此世界轴符号需结合棋盘坐标定义解释。

消失点表示无穷远方向，其投影关系中不含平移 $\boldsymbol{t}$，所以仅凭消失点不能恢复相机平移和绝对尺度。若要求平移，必须增加已知长度、已知三维点或相机高度等度量信息。

3 实验方案与实现

3.1 直线拟合与消失点估计

程序执行以下步骤：

1. 在 720×576 像素图像中检测 6×4 个棋盘内角点，并进行亚像素优化；
2. 将角点重排为 4 行、6 列，分别对每行和每列角点拟合直线 $au + bv + c = 0$；
3. 拟合前对坐标做中心化和尺度归一化，使用总体最小二乘求直线；
4. 将同一方向的多条直线叠成矩阵，使用 SVD 求最小奇异值对应的齐次交点；
5. 由式 (4) 计算焦距，并检查结果的数值有效性；
6. 由两个消失点求消失线、内参矩阵和旋转矩阵。

3.2 单图候选选择

自动检测会遍历编号目录中的候选图像。候选必须满足

$$0.15W \le f \le 2.5W, \tag{8}$$

其中 $W = 720$，即焦距接受范围为 $[108, 1800]$ 像素；同时要求平均直线共点残差不超过 $2\,\mathrm{px}$。对通过约束的候选计算

$$S = \bar{e}_{\mathrm{con}} + 0.0008 \max\left(\|\boldsymbol{v}_x - \boldsymbol{c}\|_2, \|\boldsymbol{v}_y - \boldsymbol{c}\|_2\right), \tag{9}$$

其中 $\bar{e}_{\mathrm{con}}$ 为平均直线共点残差，$\boldsymbol{c}$ 为图像中心。完整数据集共 146 张图像；57 张通过角点、正焦距和焦距范围约束，28 张同时满足 2 px 残差阈值。程序从这 28 张中选择 S 最小者。最大距离项可避免任一消失点过远；该经验评分仅用于折中拟合一致性和结果可读性，不是独立精度验证。

4 实验结果

4.1 单张消失线标定图片

最终选定图像为 `10/15.jpg`。原图位于本文件夹的单张消失线原始图片子目录中。图 1 左侧的红、绿直线分别表示棋盘的两个正交方向，白点为参与拟合的亚像素角点；右侧扩展坐标视图按相同比例画出原图边界、主点、两个画面外消失点及棋盘平面消失线。

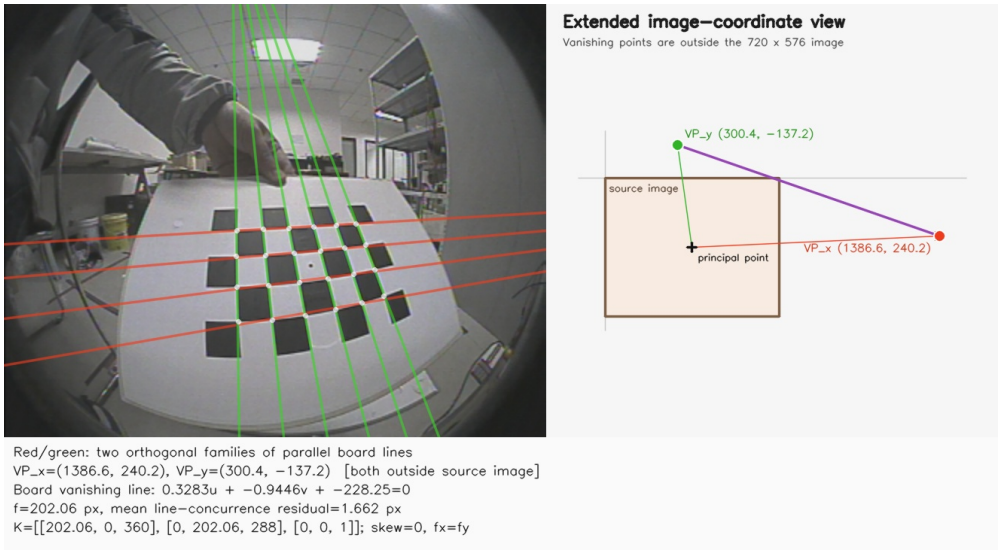


图 1: 单幅图像的直线拟合及画面外消失点扩展视图

4.2 消失点、消失线和内参

两组直线的消失点为

$$\boldsymbol{v}_x = (1386.5875,\ 240.2205,\ 1)^T, \tag{10}$$

$$\boldsymbol{v}_y = (300.4367,\ -137.2330,\ 1)^T. \tag{11}$$

平均直线共点残差为 1.662 px。由正交约束得到

$$f = 202.0632\,\mathrm{px}, \qquad K = \begin{bmatrix} 202.0632 & 0 & 360 \\ 0 & 202.0632 & 288 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \tag{12}$$

归一化棋盘平面消失线为

$$\boldsymbol{l}_\infty = (0.32826,\ -0.94459,\ -228.24945)^T, \tag{13}$$

即

$$0.32826u - 0.94459v - 228.24945 = 0. \tag{14}$$

该直线大部分位于当前画面上方，仅在图像右上边缘附近与画面相交；这与两个消失点分别位于画面右侧和上方的位置一致。

4.3 旋转矩阵

以棋盘两轴作为世界坐标系的前两轴，得到世界到相机坐标系的旋转矩阵

$$R = \begin{bmatrix} 0.98015 & -0.12551 & 0.15345 \\ -0.04562 & -0.89607 & -0.44156 \\ 0.19292 & 0.42580 & -0.88401 \end{bmatrix}. \tag{15}$$

恢复出的两个方向点积绝对值为 2.78×10^{-17}。由于焦距正是由同一对消失点的正交公式计算，该数值只能说明公式实现和浮点计算内部一致，不能视为独立精度证据。

5 结果分析

- 1.662 px 的共点残差低于预设的 2 px 候选阈值，但高于只追求最小残差时的最优候选；这是兼顾消失点距离和可视化可读性的结果。该阈值属于筛选规则，不是独立精度保证。
- 两个消失点分别位于 $(1386.6, 240.2)$ 和 $(300.4, -137.2)$，距图像中心的最大距离约为 1027.7 px。相较极远消失点候选，交点外推距离更短，扩展图中也能同时清楚显示原图边界和两个消失点。
- 原图具有明显径向畸变，真实空间直线在图像中并不严格为直线。直接拟合原始角点会给消失点和焦距带来系统偏差。
- 焦距约为图像宽度的 0.281 倍，反映出强广角视场；在未去畸变条件下，该数值应理解为简化针孔模型下的近似结果。
- 主点固定在图像中心且强制 $f_x = f_y$ 是使双消失点问题可解的关键先验；若实际相机不满足这些条件，结果会出现偏差。
- 两个正交方向足以构造完整旋转，但方向符号需要结合世界轴定义确定。平移和绝对尺度仍不可观测。
- 提高精度的方法包括：先进行独立去畸变、使用 RANSAC 剔除异常线段、增加第三个两两正交方向，或增加已知长度和三维点约束。

6 代码与复现说明

本文件夹中的 `calibrate_vanishing_point.py` 是完整实现，包含：

- 中文路径图像读写；
- 棋盘角点检测与亚像素优化；
- 归一化总体最小二乘直线拟合；
- 基于 SVD 的消失点估计；
- 焦距、消失线及旋转矩阵恢复；
- 候选图像评分和结果可视化。

按作业要求，提交包只保留选中的单幅原图。以下 PowerShell 命令可复算最终参数和结果图；重新筛选时需将 `--data` 指向原始 146 张图像数据集：参数 `--output .` 表示把结果写入当前文件夹：

```
python -m pip install -r ..\requirements.txt
python calibrate_vanishing_point.py `
  --data .\单张消失线原始图片 `
  --output .
```

机器可读结果保存在本文件夹的`消失点标定结果.json`。

7 结论

本实验利用单幅棋盘格图像中的两组正交方向完成了消失点和消失线标定。重新遍历候选后，选择了消失点距离较近且分布清晰的 `10/15.jpg`；在主点位于图像中心、零倾斜和方形像素的假设下，得到焦距 202.063 px 及相机相对棋盘的旋转。实验验证了正交消失点约束的基本原理，也表明径向畸变、消失点外推和强内参先验会限制单图结果的绝对精度。该方法适合单图几何分析和近似方向估计，不适合在缺少额外度量信息时恢复平移或绝对尺度。

参考文献

[1] R. Hartley and A. Zisserman, *Multiple View Geometry in Computer Vision*, 2nd ed., Cambridge University Press, 2004.

[2] OpenCV Documentation, “Camera Calibration and 3D Reconstruction,” https://docs.opencv.org/4.x/d9/d0c/group__calib3d.html.